

Moteur de jeu TP1

Clément Potier

January 2026

1 Exercice 1:

1.1 MVP

Le MVP est une combinaison de trois matrices de transformation :

- **Model** : positionne, oriente et met à l'échelle l'objet dans l'espace du monde.
- **View** : représente la caméra, transformant les coordonnées du monde pour obtenir la vue depuis un point donné.
- **Projection** : convertit les coordonnées 3D en coordonnées 2D à l'écran, en tenant compte de la perspective.

Le produit de ces trois matrices, noté $MVP = Projection \times View \times Model$, est envoyé au vertex shader pour calculer la position finale de chaque sommet à l'écran.

1.2 Vertex Shader

Le vertex shader est exécuté pour chaque sommet de l'objet. Ses principales fonctions sont :

- Appliquer la transformation MVP pour obtenir la position du sommet à l'écran.
- Transmettre les coordonnées UV au fragment shader.

1.3 Texture

Dans cet exercice, la texture est chargée via le code fournit dans texture.cpp et associée à un `sampler2D`, utilisée ensuite dans le fragment shader.

1.4 UV

Les coordonnées UV sont des coordonnées 2D normalisées (0 à 1) qui indiquent comment la texture est mappée sur la surface d'un objet :

- Chaque sommet possède un couple (u, v) correspondant à un point de la texture.
- Les coordonnées UV sont interpolées pour chaque fragment afin d'obtenir la couleur finale.

1.5 Fragment Shader

Le fragment shader est exécuté pour chaque pixel de l'objet :

- Il reçoit les coordonnées UV interpolées depuis le vertex shader.
- Il récupère la couleur correspondante dans la texture.
- Il définit la couleur finale du pixel affiché à l'écran.

1.6 Triangles du plan

Pour représenter un plan 3D, nous avons généré une grille de 16×16 sommets.

- **Grille de sommets** : Les positions des sommets sont calculées régulièrement sur le plan, avec des coordonnées x et z variant de -5 à 5 et $y = 0$.
- **Coordonnées UV** : Chaque sommet possède des coordonnées UV calculées à partir de sa position dans la grille, pour mapper correctement la texture sur le plan.
- **Indices** : Les triangles sont définis par des indices vers les sommets. Chaque carré de la grille forme deux triangles en utilisant les indices des quatre coins.

1.7 Rendu du plan texturé

La figure 1 montre le rendu final du plan 3D texturé après application des shaders et des coordonnées UV. La texture est correctement mappée sur les triangles générés par la grille 16×16 .



Figure 1: Rendu du plan 3D texturé avec la texture appliquée grâce aux shaders et aux coordonnées UV.

2 Exercice 2 :

2.1 Modification de l'altitude pour créer un relief

Pour donner du relief au plan, nous avons modifié la position en hauteur (y dans notre repère, correspondant à l'altitude) de chaque sommet de la grille. Chaque sommet a reçu une valeur aléatoire comprise dans un intervalle choisi pour simuler des irrégularités naturelles.

- La grille initiale est composée de 16×16 triangles réguliers.
- Chaque sommet (x, y, z) a été transformé en $(x, y + \delta, z)$, où δ est une valeur aléatoire.

3 Rendu du plan texturé avec du relief :

La figure 2 illustre le plan avec l'altitude des sommets modifiée.



Figure 2: Plan 3D avec relief aléatoire obtenu en modifiant la hauteur des sommets.